L — Guía de instalación

ZX Spectrum 128K, Commodore 64 y Atari 800XL / 130XE en la placa QMTECH Cyclone IV: instalar y actualizar las máquinas desde una tarjeta SD. Versión del 2 de noviembre de 2026.

1. Contenido de esta carpeta

Archivo	Qué es
`LUPDATE.BIN`	Las máquinas: el menú de máquinas, LSpectrum (ZX Spectrum 128K), L64 (Commodore 64), LTari 800 / 130 (Atari 800XL / 130XE), con las ROM del Spectrum y del Atari. El único archivo que se copia a la tarjeta SD.
`EN`, `SP`, `PT`, `DE`, `UA`, `RU`, `CN`, `KR`, `JP`	Esta guía y el manual de usuario en nueve idiomas.

Su juego de placas viene listo: el ESP32 está programado y la FPGA contiene el menú de máquinas. Solo hay que instalar las máquinas, desde `LUPDATE.BIN`, y el mismo archivo sirve para cada actualización posterior.

2. Qué se necesita

- El juego de placas: la placa base QMTECH Cyclone IV con la placa adaptadora, el ESP32 y el módulo de teclado.
- Un teclado USB, un monitor VGA y una fuente de alimentación de 5 V.
- Una tarjeta microSD formateada en **FAT32** o **FAT16**. **exFAT no funciona**: la mayoría de las tarjetas de más de 32 GB vienen en exFAT y deben formatearse antes en FAT32 (en Windows, por ejemplo, con una herramienta de formato FAT32; en Mac con la Utilidad de Discos, "MS-DOS (FAT)").

3. Instalar y actualizar

1. Copie `LUPDATE.BIN` de esta carpeta a la **carpeta raíz** de la tarjeta SD (no a una subcarpeta).
2. Inserte la tarjeta en la placa adaptadora, conecte el monitor y el teclado y encienda la placa.
3. Una placa nueva muestra un momento **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.**; una placa que ya tiene máquinas muestra el menú de máquinas. En pocos segundos la pantalla cambia a **L update — Checking LUPDATE.BIN ...** y después a **Writing the flash ...** con una barra de progreso.
4. **No apague la placa** mientras se muestra. La primera instalación tarda aproximadamente un minuto; una actualización solo reescribe lo que cambió.
5. Al terminar, la pantalla muestra **Update complete.** y `LUPDATE.BIN` se borra de la tarjeta. Si dice **Switch the board off and on.**, apague y encienda la placa.

6. El menú de máquinas muestra **1 LSpectrum, 2 L64, 3 LTari 800, 4 LTari 130**. Listo.

Si ...	Entonces ...
no ocurre nada	Compruebe que la tarjeta es FAT32 o FAT16 y que `LUPDATE.BIN` está en la carpeta raíz (no en una subcarpeta, sin cambiarle el nombre).
la pantalla dice **LUPDATE.BIN is not a valid** update o **Card read error.**	No se escribió nada. Copie de nuevo el archivo a la tarjeta.
se corta la corriente durante la actualización	El archivo sigue en la tarjeta: la actualización se repite en el siguiente arranque y termina el trabajo.
la placa ya no muestra nada tras un corte de corriente durante la actualización	Contacte con el vendedor de su juego de placas: hay que volver a escribir el menú de máquinas con un cable de programación.
la pantalla dice **(the flash was up to date)**	No había nada que cambiar.

> Una actualización nunca toca las ROM del C64 que usted instaló (sección 4), ni sus archivos de la tarjeta SD.

4. Software no incluido

El juego de placas y esta carpeta **no contienen juegos ni otros programas**, ni **las ROM del Commodore 64**. Consígalos usted mismo, de Internet o de su propia colección, y cópielos a la tarjeta SD. Respete los derechos de autor: use solo software que tenga permiso para usar. Muchos programas antiguos pueden compartirse libremente con permiso de sus autores; otros no.

Máquina	Necesita en la tarjeta SD	Dónde buscar (ejemplos)
LSpectrum	Nada para arrancar. Programas: .tap, .tzx, .z80	Spectrum Computing (spectrumcomputing.co.uk), archivos de World of Spectrum
L64	**Las ROM del C64 (una vez, ver abajo).** Programas: .d64, .prg, .t64, .tap	Los archivos de ROM del C64 vienen con el emulador VICE (vice-emu.sourceforge.io). Programas: CSDb (csdb.dk), archivos de Commodore
LTari	Nada para arrancar. Programas: .atr, .xex, .car	Atarimania (atarimania.com), archivos de Atari

Instalar las ROM del Commodore 64 (una vez)

1. En la tarjeta SD cree la carpeta **/ROMS/C64/** y copie en ella: la KERNAL (8 KB), la BASIC (8 KB) y la ROM de caracteres (4 KB), con nombres que empiecen por **KERNAL**, **BASIC** y **CHAR**, y para la unidad de disco la ROM DOS del 1541 (16 KB), con un nombre que empiece por **DOS1541** o **1541**.

2. Inicie **2 L64** en el menú de máquinas. El ESP32 no encuentra ROM en la flash, las escribe allí (unos segundos, se ve en pantalla) e inicia el C64.
3. Desde entonces el C64 arranca sin la tarjeta. Si faltan archivos, la pantalla dice dónde ponerlos: añádalos e inicie L64 de nuevo (Ctrl + Alt + Supr y luego 2). Sin el archivo del 1541 el C64 funciona, pero sin unidad de disco.

```
Tarjeta SD (ejemplo)
├── LUPDATE.BIN          (solo durante la instalación; luego se borra)
├── ROMS/
│   └── C64/
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

Las carpetas pueden tener cualquier nombre; el explorador muestra hasta 320 entradas por carpeta.

5. Comprobación rápida

Haga esto	Debería ver
Encender	El menú de máquinas con cuatro máquinas; F3 abre el menú Bluetooth
Inicie **1 LSpectrum**, pulse **F12**	El menú del 128K; F12 muestra los archivos de la tarjeta SD
Ctrl + Alt + Supr, inicie **2 L64**	La pantalla READY del C64 (la primera vez: se instalan las ROM)
Ctrl + Alt + Supr, inicie **4 LTari 130**	Altirra BASIC, READY
F8 en una máquina	La imagen cambia entre 60 Hz y 50 Hz

Todo lo demás —teclas, menús, joysticks, carga y grabación— se describe en el **Manual de usuario** de la misma carpeta.